



EU AI Act와 한국 AI 윤리기준 비교 분석

윤리의 법제화와 비법적 권고의 간극, 그리고 윤리 평가 제도의 방향

건국대학교 정보통신대학원 | AI거버넌스:관련법과국제표준

인공지능전공 202576624 박아름

> 문제 제기

AI 시대, 윤리 규범은 왜 법이 되어야 하는가?



- AI가 의료·채용·신용평가 등 **기본권에 직접 영향을 미치는 영역으로 확산**
- **EU**: 2024년 세계 최초 포괄적 AI 규제법 시행
(위험 기반 4단계, 막대한 과징금)
- **한국**: 2020년 윤리기준(권고) → 2024년 AI 기본법 제정 → 2026년 1월 시행
- **현재 구조**: 윤리는 자율규범 + 투명성·안전성은 일부 법제화 (하이브리드)



윤리 원칙의 법적 강제력은 여전히 제한적 "이 간극이 어떤 위험을 초래하는가?"

> EU AI Act vs 한국 규제 체계 비교

구분	EU AI Act	한국 (AI 기본법 + 윤리기준)
법적 성격	직접 적용 EU 규정(Regulation)	기본법 의무 + 윤리기준 비법적 권고 병행
위험 분류	위험 기반 4단계 (허용불가/고위험/제한/최소)	고영향 AI·생성형 AI 중심 중점 규율
제재 강도	최대 3,500만€ 또는 글로벌 매출 7%	시정명령 및 과태료
적합성 평가	고위험 AI 의무적 적합성 평가	기본권 영향평가 자율 권고
감독 체계	EU AI Office + 회원국 감독기관	국가인공지능위원회, 과기정통부
금지 관행	사회점수제·실시간 생체인식 등 명시	별도 금지 목록 없음
시행 일정	2025.2 단계 적용 → 2026.8 전면 적용	2026.1 시행, 초기 계도기간

> 한국이 자율규범 중심에 머물렀던 4대 원인

1

선진흥·후 규제 정책 기조

AI 산업 초기 성장과 글로벌 경쟁력 확보를 최우선 목표로 설정

2

입법 합의 지연

19개 법안이 3년 6개월간 병존하며, 제22대 국회에서야 최종 통과

3

법제적 인프라 차이

EU는 GDPR 등 강한 규제 경험이 축적된 반면, 한국은 기술 분야 자율규제 전통 강세

4

글로벌 선례 관망

EU AI Act 등 선도적 법안의 시행 효과를 확인한 후 국내 법제를 설계하려는 전략적 태도

> 법적 강제력 부재가 초래하는 3대 위험



윤리적 공백 현실화

비용 절감 우선 시
가이드라인이 무력화되며,
알고리즘 편향·설명 불가능성 통제 불가
(예: 이루다 사건, 딥페이크 성범죄)



글로벌 규제 부정합

EU의 강력한 역외 적용에 따라
한국 진출 기업이 겪게 되는 이중 규제 부담
및 규제 차이 문제 발생



국민 신뢰 저하

법적 책임 범위 불명확 시
AI 기술 전반에 대한 사회적 불신 확산,
기술 수용성과 산업 성장 기반 약화

> AI 기본법의 성과와 한계

✓ 제정 성과

- 윤리 자율규범과 핵심 규제의 결합 (하이브리드 구조)
- 사전고지·딥페이크 표시 등 투명성 의무 법제화
- 위험관리방안 수립 등 안전성 의무 법제화
- 해외 사업자 국내대리인 지정의무 부여

✗ 잔존 한계

- 고영향 AI 영향평가는 여전히 자율 권고 수준
- 위험을 원천 차단할 명시적 금지 관행 목록 미비
- 최소 1년 계도기간 운영으로 제재 실효성 제한
- 전면적 기본권 보호 수단으로서는 여전히 미흡한 구조

> 윤리 영향평가 단계적 의무화 로드맵

1단계 (즉시)

공공부문 고영향 AI
영향평가 의무화, 결과 공개

3단계 (2028~)

생성형 AI 전반
투명성 중심 영향평가 의무화

2단계 (2027~)

민간 고영향 AI (의료·금융·채용)
영향평가 의무화, 제3자 검증

4단계 (2029~)

모든 고위험 AI
EU 수준 적합성 평가 상호 인정 체계
검토

> 산업계 규제 수용 가능성과 전제 조건

- ↗ EU 진출 기업은 이미 EU 규제 준수 중 → 국내 규제 강화에 따른 추가 비용 제한적
- 🏢 NIA, TTA, KISDI, AISI 등 정부 지원체계로 기업의 제도 적응 적극 지원
- 🕒 최소 1년 이상 계도기간 운영을 통해 점진적이고 안정적인 대응 유도 가능

필수 전제 조건

- 중소기업을 위한 영향평가 간소화 절차 마련
- 윤리·컴플라이언스 전문인력 양성 및 보급
- 정부 차원의 재정적 지원 체계 확보

참고: EU도 Digital Omnibus on AI(2025)를 통해 중소기업 부담 완화 및 의무 최대 16개월 연기 등 유연화 조치 병행 중

> 기대효과: 신뢰 기반 AI 생태계 구축



기본권 보호 강화

알고리즘 편향·설명 불가능성 등 구조적 위험을 배포 전 단계에서 사전 식별하고 예방적 통제 달성



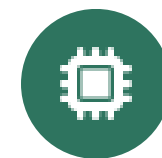
글로벌 규제 정합성

EU와의 선제적 정합성 확보로 이중 규제 비용을 절감하고, 한국산 AI 시스템의 국제 신뢰도 향상



지속가능한 산업 성장

명확한 규범과 책임 구조 확립이 시장의 예측 가능성을 높여 장기적인 투자 유입과 산업 발전에 기여



Ethics by Design

사후 통제가 아닌, 설계 초기부터 윤리가 내재화되는 사전 예방 거버넌스로 패러다임 완전 전환

> 자율과 법제화의 균형

한국 AI 거버넌스는 단순 규제와 혁신의 이분법을 넘어,
산업 경쟁력과 기본권 보호를 함께 담보하는 방향으로 발전해야 합니다.

보완 과제

1. 고영향 AI 영향평가 의무화

2. 명시적 금지 관행 목록 정비

3. 실효적 제재 체계 확보

참고문헌

- [1] European Parliament and the Council of the European Union, Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act), Official Journal of the European Union, 2024.07.12.
- [2] 과학기술정보통신부·정보통신정책연구원, 「사람이 중심이 되는 인공지능(AI) 윤리기준」, 2020.12.23
- [3] 법제처 국가법령정보센터, 「인공지능 산업 육성 및 신뢰 기반 조성 등에 관한 법률」, [시행 2026.01.22.] [법률 제21311호, 2026.01.20., 일부개정].
- [4] 법무법인(유) 세종, 「AI 기본법 시행과 그 시사점」, 2026.02.
- [5] European Commission, Proposal for a Regulation as regards the simplification of the implementation of harmonised rules on artificial intelligence (Digital Omnibus on AI), COM(2025) 836 final, 2025.11.19.
- [6] 코딩, 「인공지능기본법 시행령 제정안 주요 내용과 기업 시사점」, 2025.11.
- [7] AI 기본법 완전 정리! 2026년 시행, 고영향 AI·생성형 AI 의무사항과 대비 전략, 2025.11



경청해주셔서 감사합니다.

건국대학교 정보통신대학원 | AI거버넌스:관련법과국제표준

인공지능전공 202576624 박아름